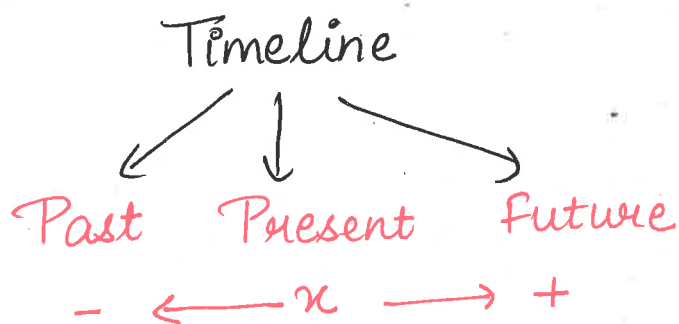




- 5 years Hence : Present + 5
- 10 years Hence : Present + 10
- After 15 years : Present + 15
- 10 years ago : Present - 10
- 14 years ago : Present - 14
- 5 years before : Present - 5

Pooja and Nisha's present ages are in the ratio 9 : 5. After 6 years, their age ratio becomes 3 : 2. Find Nisha's present age.

पूजा और निशा की वर्तमान आयु का अनुपात 9:5 है। 6 वर्ष बाद, उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है। निशा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

- ☒ (A) 10
 ☐ (B) 12
 ☐ (C) 14
 ☐ (D) 16
 ☐ (E) None of these

	Present		
Pooja	$9x$	$\xrightarrow{+6}$	$9x + 6$
Nisha	$5x$	$\xrightarrow{+6}$	$5x + 6$

$\frac{9x+6}{5x+6} = \frac{3}{2}$ { cross - Multiply }

$$18x + 12 = 15x + 18$$

$$3x = 6$$

$$x = 2$$

Present age of Nisha $\Rightarrow 5x \Rightarrow 5(2)$
 $\Rightarrow 10 \text{ years.}$

Pooja Nisha Diff.

Present 9 : 5 $\rightarrow$ 4

$$\begin{array}{c} +3u \\ +6 \text{ yrs} \end{array} \downarrow \quad \downarrow \begin{array}{c} +3u \\ +6 \text{ yrs} \end{array}$$

$$(3 \times 4) : (2 \times 4) \rightarrow (1) \times 4$$

$$12 \quad 8$$

{ Diff. should be same }

$3u \rightarrow 6 \text{ yrs}$

$u \rightarrow 2 \text{ yrs}$

So, $5u \rightarrow 5 \times 2 = 10 \text{ yrs.}$

Ritu is 6 years younger than Kavya. The ratio of their present ages is 5 : 6. What was the ratio of their ages 9 years ago?

ऋतु काव्या से 6 वर्ष छोटी है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 9 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्या था?

(A) 5:6

(B) 6:7

(C) 8:11

(D) 7:9

(E) None of these

Ritu Kavya

5 : 6

$-1u \rightarrow 6 \text{ yrs.}$

✓ $5 \times 6 \quad 6 \times 6$
 $(30) \quad (36)$

Ritu Kavya

Present 30 36

(9 years ago) $\downarrow -9 \quad \downarrow -9$

21 : 27
7 : 9

Eight years ago, the ratio of Ritesh's age to Sumit's age was 1 : 3. Today, their ages are in the ratio 5 : 11. What is Ritesh's present age?

आठ वर्ष पूर्व, रितेश और सुमित की आयु का अनुपात 1:3 था। आज उनकी आयु का अनुपात 5:11 है। रितेश की वर्तमान आयु क्या है?

(A) 16 years

(B) 20 years

(C) 24 years

(D) 30 years

(E) None of these

Present

Ritesh $5x \xrightarrow{-8} 5x - 8$

Sumit $11x \xrightarrow{-8} 11x - 8$

$\frac{5x - 8}{11x - 8} = \frac{1}{3}$

$15x - 24 = 11x - 8$

$4x = 16$

$x = 4$

Present age of Ritesh

$\Rightarrow 5x$

$\Rightarrow 5(4)$

$\Rightarrow 20 \text{ years}$

The ages of Ishan and Mahesh are currently in the ratio 1 : 7, respectively. After 15 years, the ratio of Ishan's age to Mahesh's age will become 3 : 11. How old will Ishan be after 6 years?

वर्तमान में ईशान और महेश की आयु का अनुपात 1:7 है। 15 वर्ष बाद, ईशान और महेश की आयु का अनुपात 3:11 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद ईशान की आयु कितनी होगी?

(A) 12 years

(B) 15 years

(C) 18 years

(D) 21 years

(E) None of these

$$\begin{array}{ccc} \text{Ishan} & & \text{Mahesh} \\ (6) & (1) & (7) \\ \times 4 & \times 4 & \times 4 \\ \hline & 4 & 28 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} +5 & & +5 \\ \downarrow & & \downarrow \\ 9 & : & 33 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} (8) & (3) & (11) \\ \times 3 & \times 3 & \times 3 \end{array}$$

$$\Rightarrow 5u \rightarrow 15 \\ u \rightarrow 3 \text{ yrs}$$

$$\begin{array}{l} \# \text{ Ishan} \\ (4) \times 3 = 12 \\ + 6 \\ \hline 18 \end{array}$$

$$\frac{x+15}{7x+15} = \frac{3}{11}$$

$$11x + 165 = 21x + 45$$

$$120 = 10x$$

$$x = 12$$

Age of Ishan after 6 years →

$$12 + 6 = 18 \text{ years}$$

Six years ago, the ratio of Kiran's age to Sameer's age was 1 : 10. 33 years from now, their ages will be in the ratio 5 : 11. What is Sameer's present age?

छह वर्ष पूर्व किरण और समीर की आयु का अनुपात 1:10 था। अब से 33 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:11 होगा। समीर की वर्तमान आयु क्या है?

(A) 60 years

(B) 66 years

(C) 72 years

(D) 54 years

(E) None of these

$$\begin{array}{l} \bullet \text{ Present age of Kiran} = a + 6 \\ \text{Sameer} = 10a + 6 \end{array}$$

$$\# \frac{(a+6) + 33}{(10a+6) + 33} = \frac{5}{11}$$

$$11(a + 39) = 5(10a + 39)$$

$$11a + 429 = 50a + 195$$

$$39a = 234$$

$$a = 6$$

$$\# \text{ Present age of Sameer} \Rightarrow 10a + 6$$

$$\Rightarrow 10(6) + 6$$

$$\Rightarrow 60 + 6$$

$$\Rightarrow 66 \text{ years}$$

The present ages of Mohit and Saurabh are in the ratio 8 : 11, respectively. Mohit's age after 7 years will be equal to Saurabh's age 5 years ago. What is Mohit's present age?

मोहित और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8 और 11 है। 7 वर्ष बाद मोहित की आयु, 5 वर्ष पहले सौरभ की आयु के बराबर होगी। मोहित की वर्तमान आयु क्या है?

- (A) 28 years (B) 30 years (C) 32 years (D) 36 years (E) None of these

Mohit
 $8x$

Saurabh
 $11x$

$$(8x + 7) = (11x - 5)$$

$$3x = 12$$

$$x = 4 \text{ years}$$

Present age of Mohit $\Rightarrow 8x$
 $\Rightarrow 8(4) \Rightarrow 32 \text{ years}$

The ages of Nitin and Prakash are presently in the ratio 4 : 5 respectively. The ratio of Nitin's age 15 years ago to Prakash's age 15 years from now is 1 : 5. What is the sum of their ages?

नितिन और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात क्रमशः 4:5 है। 15 वर्ष पूर्व नितिन की आयु और 15 वर्ष बाद प्रकाश की आयु का अनुपात 1:5 है। उनकी आयु का योग क्या है?

- (A) 63 years (B) 45 years (C) 54 years (D) 36 years (E) None of these

Nitin $4x \xrightarrow{-15} 4x - 15$

Prakash $5x \xrightarrow{+15} 5x + 15$

$$\frac{4x - 15}{5x + 15} = \frac{1}{5}$$

$$20x - 75 = 5x + 15$$

$$15x = 90$$

$$x = 6$$

Sum of Present ages of Nitin & Prakash $\Rightarrow$

$$4x + 5x \Rightarrow 9x$$

$$\Rightarrow 9(6)$$

$$\Rightarrow 54 \text{ years}$$

Nitin : Prakash

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} (9) \\ \times 2 \end{array} & 4 : 5 & \Rightarrow \quad 8 : 10 \\
 \updownarrow & \begin{array}{c} -15 \\ \downarrow \end{array} & \begin{array}{c} -5 \\ \downarrow \end{array} \\
 \begin{array}{c} (6) \\ \times 3 \end{array} & 1 : 5 & 3 : 15 \\
 \downarrow & \begin{array}{c} +15 \\ \downarrow \end{array} & \begin{array}{c} +5 \\ \downarrow \end{array} \\
 \left\{ \begin{array}{l} \text{Sum} \\ \text{should} \\ \text{be} \\ \text{same} \end{array} \right\} & & \begin{array}{l} 5u \rightarrow 15 \\ u \rightarrow 3 \text{ years} \\ \# \text{ Sum} \Rightarrow (8 \times 3) + (10 \times 3) \\ \Rightarrow 54 \text{ years} \end{array}
 \end{array}$$

The ratio of the present ages of Agam and Seema is 3 : 4, respectively. 7 years from now, Agam will be $\frac{2}{3}$ times as old as Seema will be 13 years from now. Find the difference between their ages.

अगम और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 7 वर्ष बाद अगम की आयु, 13 वर्ष बाद सीमा की आयु की $\frac{2}{3}$ गुना होगी। उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

(A) 10 years

(B) 6 years

(C) 4 years

(D) 5 years

(E) None of these

Agam : Seema
3 : 4 (Present)

Agam after 7 years : Seema after 13 years
 $2x : 3x$

$$\# \frac{2x-7}{3x-13} = \frac{3}{4}$$

$$8x - 28 = 9x - 39 \\ x = 11$$

Difference between their ages $\Rightarrow$

$$\begin{array}{l}
 \text{Age of Agam} \Rightarrow 2(11) - 7 \Rightarrow 15 \\
 \text{Age of Seema} \Rightarrow 3(11) - 13 \Rightarrow 20
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{Age of Agam} \\ \text{Age of Seema} \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{Difference} \\ 5 \text{ years} \end{array}$$